

UNIVERSIDAD
EL BOSQUE

Facultad de Ingeniería
Ingeniería de Sistemas

Diccionario de Datos

Asignatura:	Bases de Datos 2
Profesor(a):	Christian Felipe Duarte

Presentado por:
Federico Medina
Natalia Vergel
Sergio Valderrama

Bogotá D.C., 10 de octubre de 2026
Semestre VI

Aurum Motors (Taller y CDA)

1. Diccionario de Datos

Motor MySQL 8, InnoDB, juego de caracteres utf8mb4. Convenciones: PK = llave primaria (INT AUTO_INCREMENT salvo en las tablas de detalle), NN = NOT NULL, UQ = UNIQUE. Todas las llaves foráneas usan ON UPDATE CASCADE y ON DELETE RESTRICT.

“Un diccionario de datos documenta cada tabla y campo con su tipo, restricciones y significado.” (Connolly & Begg, 2015)

i. cargos

Catálogo de cargos de los empleados.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_cargo	INT	PK	Identificador del cargo
nombre	VARCHAR(50)	NN, UQ	Mecánico, Asesor, Inspector CDA, Administrativo
descripcion	VARCHAR(150)	NULL	Funciones del cargo

ii. categorias_servicio

Agrupa los servicios del catálogo.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_categoria	INT	PK	Identificador de la categoría
nombre	VARCHAR(60)	NN, UQ	Mantenimiento, Frenos, Motor, Eléctrico, Latonería
descripcion	VARCHAR(150)	NULL	Descripción de la categoría

iii. clientes

Personas naturales o jurídicas dueñas de los vehículos.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_cliente	INT	PK	Identificador del cliente
tipo_documento	ENUM('CC','CE','NIT','PAS')	NN	Tipo de documento
numero_documento	VARCHAR(20)	NN, UQ junto con tipo_documento	Número de documento
nombre	VARCHAR(120)	NN	Nombre completo o razón social
telefono	VARCHAR(20)	NN	Teléfono de contacto
correo	VARCHAR(100)	NULL	Correo electrónico
direccion	VARCHAR(150)	NULL	Dirección
fecha_registro	DATE	NN, DEFAULT (CURRENT_DATE)	Fecha de alta

iv. vehículos

Vehículos atendidos por el taller y la CDA.

Restricciones CHECK, UQ, NN y llaves foráneas: “La integridad de dominio y la referencial se garantizan con restricciones declaradas en el esquema.” (Teorey et al., 1986)

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_vehiculo	INT	PK	Identificador del vehículo
placa	CHAR(6)	NN, UQ	Placa del vehículo
id_cliente	INT	NN, FK → clientes	Propietario actual
marca	VARCHAR(40)	NN	Marca
modelo	VARCHAR(40)	NN	Modelo o línea
anio	SMALLINT	NN, CHECK (anio BETWEEN 1950 AND 2100)	Año del modelo
color	VARCHAR(30)	NULL	Color

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
tipo_vehiculo	ENUM('AUTOMOVIL','CAMIONETA','MOTOCICLETA','CAMION')	NN	Clase de vehículo
kilometraje	INT UNSIGNED	NN, DEFAULT 0	Último kilometraje registrado

v. empleados

Personal del taller y de la CDA.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_empleado	INT	PK	Identificador del empleado
id_cargo	INT	NN, FK → cargos	Cargo (discriminante de la especialización)
tipo_documento	ENUM('CC','CE')	NN	Tipo de documento
numero_documento	VARCHAR(20)	NN, UQ junto con tipo_documento	Número de documento
nombre	VARCHAR(120)	NN	Nombre completo
telefono	VARCHAR(20)	NULL	Teléfono
correo	VARCHAR(100)	NULL	Correo
especialidad	VARCHAR(60)	NULL	Solo mecánicos
numero_licencia	VARCHAR(30)	NULL, UQ	Solo inspectores CDA
fecha_ingreso	DATE	NN	Fecha de vinculación
activo	BOOLEAN	NN, DEFAULT TRUE	Los empleados se inactivan, no se eliminan

vi. proveedores

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_proveedor	INT	PK	Identificador del proveedor
nit	VARCHAR(20)	NN, UQ	NIT

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
razon_social	VARCHAR(120)	NN	Razón social
telefono	VARCHAR(20)	NULL	Teléfono
correo	VARCHAR(100)	NULL	Correo
direccion	VARCHAR(150)	NULL	Dirección

vii. repuestos

Inventario de repuestos para la venta e instalación.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_repuesto	INT	PK	Identificador del repuesto
codigo	VARCHAR(20)	NN, UQ	Código interno
nombre	VARCHAR(100)	NN	Nombre
descripcion	VARCHAR(200)	NULL	Descripción
precio_venta	DECIMAL(12,2)	NN, CHECK (precio_venta >= 0)	Precio de lista actual
stock_actual	INT	NN, DEFAULT 0, CHECK (stock_actual >= 0)	Unidades disponibles
stock_minimo	INT	NN, DEFAULT 0, CHECK (stock_minimo >= 0)	Umbral para alerta de reposición
activo	BOOLEAN	NN, DEFAULT TRUE	Disponible en catálogo

viii. repuesto_proveedor

Relación N:M entre repuestos y proveedores.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_repuesto	INT	PK compuesta, FK → repuestos	Repuesto suministrado
id_proveedor	INT	PK compuesta, FK → proveedores	Proveedor
precio_compra	DECIMAL(12,2)	NN, CHECK (precio_compra > 0)	Precio al que el proveedor lo vende

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
dias_entrega	SMALLINT	NN, DEFAULT 1	Plazo de entrega en días

ix. servicios

Catálogo de servicios del taller.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_servicio	INT	PK	Identificador del servicio
id_categoria	INT	NN, FK → categorias_servicio	Categoría
nombre	VARCHAR(100)	NN, UQ	Nombre del servicio
descripcion	VARCHAR(200)	NULL	Descripción
precio_base	DECIMAL(12,2)	NN, CHECK (precio_base >= 0)	Precio de lista actual
duracion_estimada_min	SMALLINT	NN, CHECK (duracion_estimada_min > 0)	Duración estimada en minutos

x. ordenes_trabajo

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_orden	INT	PK	Número de la orden
id_vehiculo	INT	NN, FK → vehiculos	Vehículo atendido
id_empleado	INT	NN, FK → empleados	Mecánico responsable (un trigger valida el cargo)
fecha_ingreso	DATETIME	NN, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Recepción del vehículo
fecha_cierre	DATETIME	NULL, CHECK (fecha_cierre >= fecha_ingreso)	Cierre de la orden
kilometraje_ingreso	INT UNSIGNED	NN	Kilometraje al ingresar

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
estado	ENUM('RECIBIDA','EN_PROCESO','COMPLETADA','FACTURADA','CANCELADA')	NN, DEFAULT 'RECIBIDA'	Estado del flujo
observaciones	TEXT	NULL	Falla reportada y notas

xi. detalle_servicios

Relación N:M entre órdenes y servicios.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_orden	INT	PK compuesta, FK → ordenes_trabajo	Orden
id_servicio	INT	PK compuesta, FK → servicios	Servicio prestado
cantidad	SMALLINT	NN, DEFAULT 1, CHECK (cantidad > 0)	Veces que se presta
precio_aplicado	DECIMAL(12,2)	NN	Precio vigente al agregarlo (histórico)

xii. detalle_repuestos

Relación N:M entre órdenes y repuestos.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_orden	INT	PK compuesta, FK → ordenes_trabajo	Orden
id_repuesto	INT	PK compuesta, FK → repuestos	Repuesto usado
cantidad	INT	NN, CHECK (cantidad > 0)	Unidades usadas
precio_unitario	DECIMAL(12,2)	NN	Precio vigente al agregarlo (histórico)

xiii. facturas

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_factura	INT	PK	Identificador interno
id_orden	INT	NN, UQ, FK → ordenes_trabajo	Orden facturada (relación 1:1)
numero_factura	VARCHAR(20)	NN, UQ	Consecutivo de facturación
fecha_emision	DATETIME	NN, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de emisión
subtotal_servicios	DECIMAL(12,2)	NN	Suma de servicios al facturar
subtotal_repuestos	DECIMAL(12,2)	NN	Suma de repuestos al facturar
iva	DECIMAL(12,2)	NN	IVA calculado
total	DECIMAL(12,2)	NN	Subtotales más IVA
estado	ENUM('EMITIDA','PAGADA','ANULADA')	NN, DEFAULT 'EMITIDA'	Estado de la factura

xiv. pagos

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_pago	INT	PK	Identificador del pago
id_factura	INT	NN, FK → facturas	Factura abonada
fecha_pago	DATETIME	NN, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha del pago
monto	DECIMAL(12,2)	NN, CHECK (monto > 0)	Valor pagado
metodo_pago	ENUM('EFECTIVO','TARJETA','TRANSFERENCIA')	NN	Medio de pago

xv. items_inspeccion

Checklist estándar de la revisión técnico-mecánica.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_item	INT	PK	Identificador del ítem
nombre	VARCHAR(100)	NN, UQ	Por ejemplo: desgaste de pastillas, luz de freno, emisión de gases, etc.
grupo	VARCHAR(40)	NN	Frenos, Luces, Emisiones, Suspensión, Dirección, Llantas, etc.
es_critico	BOOLEAN	NN, DEFAULT FALSE	Si falla, la revisión se rechaza

xvi. revisiones_cda

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_revision	INT	PK	Identificador de la revisión
id_vehiculo	INT	NN, FK → vehiculos	Vehículo revisado
id_empleado	INT	NN, FK → empleados	Inspector (un trigger valida el cargo)
numero_certificado	VARCHAR(20)	NN, UQ	Número del certificado
fecha_revision	DATE	NN	Fecha de la inspección
resultado	ENUM('APROBADA', 'RECHAZADA')	NN	Resultado global
fecha_vencimiento	DATE	NULL	Obligatoria si es APROBADA: fecha_revision más 12 meses
observaciones	TEXT	NULL	Notas del inspector

xvii. detalle_revision_cda

Relación N:M entre revisiones e ítems de inspección.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_revision	INT	PK compuesta, FK → revisiones_cda	Revisión
id_item	INT	PK compuesta, FK → items_inspeccion	Ítem evaluado
resultado	ENUM('CONFORME','NO_CONFORME')	NN	Resultado del ítem
observacion	VARCHAR(200)	NULL	Detalle de la no conformidad

2. Seguridad e integridad

- **Integridad referencial:** Llaves foráneas con ON DELETE RESTRICT; ningún dato maestro se borra si tiene movimientos.
- **Integridad de dominio:** Restricciones CHECK y ENUM sobre montos, cantidades, estados y años.
- **Integridad de negocio:** Triggers para stock, estados de la orden y cargos válidos (mecánico en la orden, inspector en la revisión).

  “Los disparadores (triggers) hacen cumplir reglas que las restricciones simples no cubren.” (Elmasri & Navathe, 2016)

- **Roles de MySQL**: rol_admin (todos los privilegios sobre el esquema), rol_operador (SELECT, INSERT, UPDATE y EXECUTE de procedimientos, sin DELETE) y rol_consulta (solo SELECT sobre vistas). La aplicación se conecta con un usuario con rol_operador, nunca con root, y la contraseña va en una variable de entorno.

  “El control de acceso por roles y privilegios mínimos protege la confidencialidad e integridad de los datos.” (Bertino & Sandhu, 2005)

3. Bibliografía

- Bertino, E., & Sandhu, R. (2005). Database security—Concepts, approaches, and challenges. IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, 2(1), 2–19.
- Connolly, T., & Begg, C. (2015). Database systems: A practical approach to design, implementation, and management (6.ª ed.). Pearson.
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of database systems (7.ª ed.). Pearson.
- Teorey, T. J., Yang, D., & Fry, J. P. (1986). A logical design methodology for relational databases using the extended entity-relationship model. ACM Computing Surveys, 18(2), 197–222.